

BSV_KẾT CẤU

A. THƯ TỰ ƯU TIÊN TÍNH TOÁN

(Quy ước tính khối lượng với QS, xem file excel để hiểu chi tiết)

Sàn > móng > cột > dầm > vách > cầu thang
(Sử dụng AutoCAD để phân chia diện tích)

- Nền, sàn, tính full diện tích
*Chỉ y theo có lập để tính đã, cột
- Móng tính đủ từ phần giao sàn
- Cột tính đủ từ phần giao sàn
- Dầm tính đủ từ phần giao sàn, móng, cột
- Vách tính từ phần giao sàn, móng, cột, dầm
- Cầu thang trừ hết cầu kiện trên

B. PROJECT PARAMETERS (REVIT)

- Khối lượng bê tông
(Gán biến thể H theo BOQ rồi hủy chạy vào khuôn)
- Khối lượng ván khuôn
(Chạy tool bimspeed cho toàn bộ cấu kiện-pick đầy-mặt bên)
- Khối lượng thép tích
(Thường sử dụng vào gán diện tích nền,dầm chất...)

- Comments: Nhập kiểu phân loại - Phần khu
Vd: [Comments:02.Mong-VanPhong]
[Comments:05.1.CoCot-Xuong]
- Comments: Tự động lấy theo bê tông
Vd: [Comments:02.Mong-VanPhong]
BSV_PhânLoai: Nhập kiểu phân loại
Vd: [BSV_PhânLoai:VK_Mong]
- Comments: Tự động lấy theo bê tông
Vd: [Comments:04.Nen-Xuong]
BSV_PhânLoai: Nhập kiểu phân loại
Vd: [BSV_PhânLoai:DT_Nen]

C. QUY TRÌNH

- 01.Gán biến thể tổng theo BOQ
(Chia nhỏ để dễ đi chi tiết khối lượng)
- 02.Chạy join bê tông theo quy ước (Load thứ tự trong Atoll)
- 03.Chạy vào khuôn (Bim Speed), gán biến vào khuôn (Tool BSV_PhânLoaiVanKhuon)
- *Chú ý xem có vấn đề bị lỗi hay không?
- 04.Check trong tập (Tool BSV_KiểmTraTrungNhan)
*Xem xét có vấn đề hay không?
- 05.Kiểm tra bằng thống kê với model 3D và xuất khối lượng ra Excel
- 06.Link khối lượng vào BOQ
= Trích dữ liệu bằng tính toán thêm trong bảng để khi cập nhật không sai sót.
- 07.Sum tổng khối lượng, cột, dầm, bê tông, vách, cầu thang, ... giữa số nhập vào và số trên máy xem khớp hay không (dặt mã code để thuận tiện filter)

01.Cọc

- Cọc lõi tâm
[Comments:01.Coc]
Quy ước đặt type: ghi kích thước D
VD: 300, 350, 400, 500
(Sau khi dùng móng tiến hành dựng cọc bằng Tool BSV_AutoPile_ByCenterPointCircle)
(Tiếp theo sử dụng Tool BSV_AutoSetElevationPile để đưa cọc vào về đúng móng)

- Tổng số cọc
- Xử lý đầu cọc
- Cắt đầu cọc
- Ép âm cọc

- Cọc dài trả
- Tổng số cọc - số cọc thí nghiệm
- Cọc thí nghiệm
- Theo bản vẽ thiết kế
- Bê tông, bản mã, thép đầu cọc
- Theo bản vẽ chi tiết đầu cọc - dùng file excel có sẵn tính
- Tổng số cọc (cọc dài trả+cọc thí nghiệm)
- TH1:Cọc tự nhiên > cọc san lấp
Cos san lấp - cọc đầu cọc
TH2:Cọc tự nhiên < cọc san lấp
Cos tự nhiên - cọc đầu cọc
*Chỉ tính âm

Chạy Tool BSV_Esplan

02.Móng

- Bê tông
[Comments:02.Mong]
Quy ước đặt type: ghi kích thước D
VD: 300x300x1000
(Chạy Tool BSV_AutoFoundation_ByLinkCad Ver3)
- Thép
- Ván khuôn

- Bê tông lót móng (B7.5)
- Bê tông móng (B25)
- Theo mặt cắt thiết kế
Chiều dài neo, lap, ...
- Ván khuôn lót móng [BSV_PhânLoai:VK_LotMong]
(Lưu ý theo diện tích hoặc quét chọn vào)
- Ván khuôn móng
[BSV_PhânLoai:VK_Mong]
- Không tính phần giao sàn - đã tính

- Chiều dày h, độ mở rộng a
- Diện tích đầm chặt đáy móng
(Thế tích BTL-chiều dày lót)
- Kích thước, cao độ
- Thép lớp trên
Thép lớp dưới
Thép đai
(số lượng, đường kính, khoảng rai)
- Móng có tính thành
(Móng thường)
- Móng không tính thành
(Thường là móng vách ngược)
Tính sâu dưới bề móng

03.DaKieng

- Bê tông
[Comments:03.DaKieng]
Quy ước đặt type: rỗng x cao
VD: 300x500
- Thép
- Ván khuôn
- Trám lỗ ti
[BSV_LotTi]
Chạy Tool TrámLotTi

- Bê tông lót da kieng (B7.5)
- Bê tông da kieng (B25)
- Theo mặt cắt thiết kế
Chú ý đọc kỹ spec kết cấu về chiều dài neo, lap, vị trí cắt thép...
- Ván khuôn lót [BSV_PhânLoai:VK_LotDaKieng]
- Ván khuôn da kieng
[BSV_PhânLoai:VK_DaKieng]
- Không tính phần giao móng - cốt

- Chiều dày h, độ mở rộng a
- Diện tích đầm chặt da kieng
[BSV_PhânLoai:DT_DamChat]
- Kích thước, cao độ
- Thép lớp trên-tăng cường gối
Thép lớp dưới-tăng cường bụng
Thép đai
Thép giá
Thép vai bô (nếu có)
(số lượng, đường kính, khoảng rai)

04.Nen

- Cấu tạo nền
(Theo spec - mặt cắt nền)
- Bê tông (B25)
[Comments:04.Nen]
Quy ước đặt type: ghi chiều dày H sàn
VD: 150, 200, 300
Nền về BTL thì đặt là 50, BTL (nhớ đổi vật liệu về B7.5)
- Thép
- Ván khuôn
- Khe

- Tấm PVC
[BSV_PhânLoai:DT_Nen]
- Lớp đá base
[BSV_PhânLoai:DT_Nen]*ChiềuDàyBase
- Diện tích đầm chặt
[BSV_PhânLoai:DT_Nen]
(Điện tích nền) - (giao da kieng, có cột, móng nền)
- Chống mối
- ...
- Bê tông lót nền
[BSV_PhânLoai:DT_Nen]*ChiềuDàyLot
- Bê tông nền (B25)
- Cốt sợi
- Cốt thép thường
- Lưới thép hàn
- Ván khuôn nền
[BSV_PhânLoai:VK_Nen]
- Khe cắt
- Khe co giãn/nhiệt
- Khe co lấp
- Khe thi công

- Bê tông nền dầm, bê tông nền
(Thường không liên kết với dầm, cột...)
- Bê tông nền thường
(Liên kết với dầm, móng...)
- Cách tính: Theo CDT lấy kg/m3
- Chiều dài neo, lap, vị trí rai, bê móng...
- Chiều dài từng miếng, lap chồng...
- Ván khuôn thành
(Xung quanh nền)
- Ván khuôn khe thi công
(Chạy đọc khe thi công tổng trực)
- Tính chiều dài, vật liệu hoàn thiện khe

- Thép lớp trên
Thép lớp dưới
Thép tăng cường
Chân kê
(đường kính, khoảng rai)
- Thép lớp trên
Thép lớp dưới
Chân kê
(đường kính, khoảng rai)

Hàm lượng thép

Hàm lượng thép

05.Cot

- Bê tông
Quy ước đặt type: ngắn x dài
VD: 500x800
(Chạy Tool BSV_Str_TaoCot_Ver4)
- Thép
- Ván khuôn

- Bê tông cột cốt (B25)
[Comments:05.1.CoCot]
- Bê tông cột tầng 1, 2, ..., mái
[Comments:05.2.CoT-T1-Xuong]
[Comments:05.3.CoT-T2-Xuong]
[Comments:05.4.CoT-TM-Xuong]
- Theo mặt cắt thiết kế
Chiều dài bê móng, lap, sole ...
- Ván khuôn cột cốt
[BSV_PhânLoai:VK_CoCot]
- Ván khuôn cột tầng 1, 2, ..., mái [BSV_PhânLoai:VK_Cot]

- Tính tới đáy sàn
(Vết cắt không có lap sàn)
- Tính tới mặt trên sàn
(Vết cắt có lap sàn)
- Tính tới đáy sàn
- Số lượng, đường kính, dài, khoảng rai

Hàm lượng thép

06.Vach

- Bê tông
[Comments:06.Vach]
Quy ước đặt type: ghi chiều dày vách
VD: 100, 200
- Thép
- Ván khuôn
- Trám lỗ ti vách
[BSV_LotTi]
(Chạy Tool ở vách)

- Bê tông vách (B25)
- Theo mặt cắt thiết kế
Chiều dài neo, lap, ...
- Ván khuôn vách
[BSV_PhânLoai:VK_Vach]

- Số lượng, đường kính, thép khô, khoảng rai

Hàm lượng

07.Dam

- Bê tông (B25)
[Comments:07.Dam]
- Thép
- Ván khuôn
- Trám lỗ ti

- Bê tông dầm tầng 2, 3, ..., mái, tum
- Theo mặt cắt thiết kế
Chú ý đọc kỹ spec kết cấu về chiều dài neo, lap, vị trí cắt thép...
- Ván khuôn dầm tầng 2, 3, ..., mái, tum
[BSV_PhânLoai:VK_Dam]
(Không tính phần giao sàn,cột,dầm)

- Thép lớp trên-tăng cường gối
Thép lớp dưới-tăng cường bụng
Thép đai
Thép giá
Thép vai bô (nếu có)
(số lượng, đường kính, khoảng rai)
- Cách tính:Ván khuôn 2 bên hông dầm
(Ván dầm tính và ván khuôn sàn-quy ước KL)

Hàm lượng thép

08.San

- Bê tông
- Thép
- Ván khuôn

- Bê tông sàn tầng 2, 3, ..., mái, tum
[Comment:08.1.San-T2-Xuong]
[Comment:08.2.San-T3-Xuong]
[Comment:08.3.San-TM-Xuong]
[Comment:08.4.San-TT-Xuong]
- Cốt thép thường
- Lưới thép hàn
- Ván khuôn sàn tầng 2, 3, ..., mái, tum
[BSV_PhânLoai:VK_San]
(Không tính phần giao cột)

- Chiều dài neo, lap, vị trí rai, bê móng...
- Chiều dài từng miếng, lap chồng...
- Cách tính: Ván dầm sàn+ván thành sàn+ván dầm

- Thép lớp trên
Thép lớp dưới
Thép tăng cường
Chân kê
(đường kính, khoảng rai)
- Thép lớp trên
Thép lớp dưới
Chân kê
(đường kính, khoảng rai)

Hàm lượng thép

Hàm lượng thép

09.CauThang

- Cầu thang
(Có thể bao gồm cầu thang, dầm, cột)

- Kết cấu
- Ván khuôn [BSV_PhânLoai:VK_CauThang]
- Thép
- Hoàn thiện

- Bê tông
[Comments:09.1.CauThang-ST1-Xuong]
[Comments:09.2.CauThang-ST2-Xuong]
- Thép lớp trên
Thép lớp dưới
Thép tăng cường
Chân kê
Thép bậc
(số lượng, đường kính, khoảng rai)
- Ván khuôn
[BSV_PhânLoai:VK_CauThang]
- Bậc gạch
- Gạch lên cầu thang
- Quét, đá ốp mặt bậc, chiếu nghỉ
[BSV_PhânLoai:DT_MatTron]
[BSV_PhânLoai:DT_MatTruc]
[BSV_PhânLoai:DT_MatHong]
- Sơn
- Cách tính:VK_CauThang+DT_MatHong
- Cách tính: Pine trong bản vẽ cầu thang
(CAD)
- Mũi chống trượt
- Cách tính: (Đếm số bậc)/(Chiều rộng bậc)

Hàm lượng

10.TamCap

- Tam cấp
(Có thể bao gồm tam cấp, cách, dầm)

- Các lớp cấu tạo nền nếu có...
- Bê tông
[Comments:10.1.TamCap-ST1-Xuong]
[Comments:10.2.TamCap-ST2-Xuong]

- PVC lót, đá base, đầm chặt ...
[BSV_PhânLoai:DT_NenRamp]

11.Ramp

- Ramp

- Bê tông ramp
[Comments:11.Ramp]
- Ván khuôn ramp
[BSV_PhânLoai:VK_Ramp]
[BSV_PhânLoai:VK_VachRamp]

- PVC lót, đá base, đầm chặt ...
[BSV_PhânLoai:DT_NenPit]

12.Pit

- Pit thang máy

- Các lớp cấu tạo pit
- Bê tông ramp
[Comments:12.Pit]
- Ván khuôn ramp
[BSV_PhânLoai:VK_Pit]
[BSV_PhânLoai:VK_VachPit]

- PVC lót, đá base, đầm chặt ...
[BSV_PhânLoai:DT_NenDock]

13.Dock

- Dock hàng

- Các lớp cấu tạo dock
- Bê tông dock
[Comments:13.Dock]
- Ván khuôn dock
[BSV_PhânLoai:VK_Dock]
[BSV_PhânLoai:VK_DamDock]

- PVC lót, đá base, đầm chặt ...
[BSV_PhânLoai:DT_NenDock]

- Mương
[Comments:14.1.Muong]
- Bê mỷ
[Comments:14.2.BeMay]
- ...

- [BSV_PhânLoai:VK_Muong]
- [BSV_PhânLoai:VK_BeMay]

<00.1.2.KL.BÊ TÔNG>			
A	B	C	
Comments	Material	Volume	Unit
02.Mong_XSX		524.13	
03.DaKieng_XSX		65.31	
04.Nen_XSX		242.93	
04.Nen_XSX_XSX		875.14	
05.1.CoCot_XSX		15.65	
05.1.CoCot_XSX_XSX		0.40	
05.2.CoT_T1_XSX		277.43	
05.3.CoT_T2_XSX		216.48	
05.4.CoT_TM_XSX		213.03	
05.5.CoT_TT_XSX		77.28	
05.Vach_Parapet_XSX		124.08	
07.1.Dam_T2_7000_XSX		422.03	
07.2.Dam_T3_12000_XSX		434.01	
07.3.Dam_TM_18000_XSX		421.43	
07.4.Dam_Tum_21360_XSX		8.36	
08.1.San_T2_7000_XSX		877.33	
08.2.San_T3_12000_XSX		877.44	
08.3.San_TM_18000_XSX		863.42	
08.4.San_Tum_21360_XSX		22.00	
00.1.2.KL.BÊ TÔNG			

<00.1.2.KL.BÊ TÔNG>			
A	B	C	
Comments	Material	Volume	Unit
08.4.San_Tum_21360_XSX		22.00	
09.1.CauThang-ST12_XSX		14.97	
09.2.CauThang-ST13_XSX		15.22	
09.2.CauThang-ST13_Cot_XSX		1.21	
09.3.CauThang-ST14_XSX		21.50	
09.3.CauThang-ST14_Cot_XSX		4.21	
09.4.CauThang-ST15_XSX		21.50	
09.4.CauThang-ST15_Cot_XSX		4.21	
10.1.TamCap-ST1_XSX		0.84	
10.2.TamCap-ST2_XSX		0.85	
10.3.TamCap-ST3_XSX		0.92	
10.4.TamCap-ST4_XSX		1.02	
10.5.TamCap-ST5_XSX		1.34	
10.6.TamCap-ST6_XSX		0.90	
11.Ram_San_XSX		0.31	
11.Ram_XSX		0.08	
12.1.Pit_Nen_XSX		13.91	
12.2.Pit_Vach_XSX		12.70	
Grand total 1237 00.1.2.KL.BÊ TÔNG			

<00.2.2.KL.VÁN KHUÔN>			
A	B	C	D
Comments	Material	Volume	Unit
02.Mong_XSX		1089.58	VK_Mong
03.DaKieng_XSX		658.19	VK_DaKieng
04.Nen_XSX		54.11	VK_Nen
04.Nen_XSX_XSX		277.42	VK_Nen
05.1.CoCot_XSX		65.69	VK_Cot
05.1.CoCot_XSX_XSX		1.36	VK_Cot
05.2.CoT_T1_XSX		1332.84	VK_Cot
05.3.CoT_T2_XSX		1389.32	VK_Cot
05.4.CoT_TM_XSX		1387.32	VK_Cot
05.5.CoT_TT_XSX		118.48	VK_Cot
06.Vach_Parapet_XSX		1187.63	VK_Vach
07.1.Dam_T2_7000_XSX		2249.59	VK_Dam
07.2.Dam_T3_12000_XSX		2353.69	VK_Dam
07.3.Dam_TM_18000_XSX		2289.19	VK_Dam
07.4.Dam_Tum_21360_XSX		99.70	VK_Dam
08.1.San_T2_7000_XSX		1687.17	VK_San
08.2.San_T3_12000_XSX		1687.68	VK_San
08.3.San_TM_18000_XSX		1570.08	VK_San
08.4.San_Tum_21360_XSX		108.12	VK_San
00.2.2.KL.VÁN KHUÔN			

<00.2.2.KL.VÁN KHUÔN>			
A	B	C	D
Comments	Material	Volume	Unit
08.4.CauThang-ST15_XSX		168.66	VK_CauThang
08.4.CauThang-ST15_Cot_XSX		63.18	VK_Cot
10.1.TamCap-ST1_XSX		0.80	VK_TamCap
10.2.TamCap-ST2_XSX		0.80	VK_TamCap
10.3.TamCap-ST3_XSX		0.80	VK_TamCap
10.4.TamCap-ST4_XSX		12.70	VK_TamCap
10.5.TamCap-ST5_XSX		16.07	VK_TamCap
10.6.TamCap-ST6_XSX		11.24	VK_TamCap
10.7.TamCap-San_XSX		0.66	VK_TamCap
11.Ram_San_XSX		0.16	VK_Ram
12.1.Pit_Nen_XSX		0.61	VK_Pit
12.2.Pit_Vach_XSX		122.07	VK_Vach
Grand total 1831 00.2.2.KL.VÁN KHUÔN			

<00.3.1.KL.DIỆN TÍCH>			
A	B	C	D
Comments	Material	Volume	Unit
02.Mong_XSX		524.13	DT_Mong
03.DaKieng_XSX		65.31	DT_DaKieng
04.Nen_XSX		242.93	DT_Nen
04.Nen_XSX_XSX		875.14	DT_Nen
05.1.CoCot_XSX		15.65	DT_Cot
05.1.CoCot_XSX_XSX		0.40	DT_Cot
05.2.CoT_T1_XSX		277.43	DT_Cot
05.3.CoT_T2_XSX		216.48	DT_Cot
05.4.CoT_TM_XSX		213.03	DT_Cot
05.5.CoT_TT_XSX		77.28	DT_Cot
05.Vach_Parapet_XSX		124.08	DT_Vach
07.1.Dam_T2_7000_XSX		422.03	DT_Dam
07.2.Dam_T3_12000_XSX		434.01	DT_Dam
07.3.Dam_TM_18000_XSX		421.43	DT_Dam
07.4.Dam_Tum_21360_XSX		8.36	DT_Dam
08.1.San_T2_7000_XSX		877.33	DT_San
08.2.San_T3_12000_XSX		877.44	DT_San
08.3.San_TM_18000_XSX		863.42	DT_San
08.4.San_Tum_21360_XSX		22.00	DT_San
00.3.1.KL.DIỆN TÍCH			

<00.3.1.KL.DIỆN TÍCH>			
A	B	C	D
Comments	Material	Volume	Unit
08.4.San_Tum_21360_XSX		22.00	DT_San
09.1.CauThang-ST12_XSX		14.97	DT_CauThang
09.2.CauThang-ST13_XSX		15.22	DT_CauThang
09.2.CauThang-ST13_Cot_XSX		1.21	DT_Cot
09.3.CauThang-ST14_XSX		21.50	DT_CauThang
09.3.CauThang-ST14_Cot_XSX		4.21	DT_Cot
09.4.CauThang-ST15_XSX		21.50	DT_CauThang
09.4.CauThang-ST15_Cot_XSX		4.21	DT_Cot
10.1.TamCap-ST1_XSX		0.84	DT_TamCap
10.2.TamCap-ST2_XSX		0.85	DT_TamCap
10.3.TamCap-ST3_XSX		0.92	DT_TamCap
10.4.TamCap-ST4_XSX		1.02	DT_TamCap
10.5.TamCap-ST5_XSX		1.34	DT_TamCap
10.6.TamCap-ST6_XSX		0.90	DT_TamCap
11.Ram_San_XSX		0.31	DT_Ram
11.Ram_XSX		0.08	DT_Ram
12.1.Pit_Nen_XSX		13.91	DT_Pit
12.2.Pit_Vach_XSX		12.70	DT_Vach
00.3.1.KL.DIỆN TÍCH			

+00.2.1.KL.VÁN KHUÔN LỚT+				
A	B	C	D	E
Comments	Material	Volume	Unit	Type
02.Mong_XSX	35.15	1089.58	VK_Mong	Phg.200x400
03.DaKieng_XSX	35.15	658.19	VK_DaKieng	Phg.200x400
04.Nen_XSX	108.96	54.11	VK_Nen	Phg.200x400
04.Nen_XSX	108.96	277.42	VK_Nen	Phg.200x400
05.1.CoCot_XSX	65.69	65.69	VK_Cot	Phg.200x400
05				